

非対称ネーザルハイフローは吸気努力を下げて 一回換気量を増やす — PTPes 30.7低下・VT 33mL増(20例クロスオーバー・CritCare2026)

出典 Gerovasileiou E, Mavrovounis G, Menis AA, Karadimou K, Makris D, Pantazopoulos I. The effect of asymmetrical vs. symmetrical high flow nasal cannula on inspiratory effort. Critical Care. 2026;30:329. doi:10.1186/s13054-026-06140-4

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06140-4 (本文PDFは別途)

原題 The effect of asymmetrical vs. symmetrical high flow nasal cannula on inspiratory effort



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今日から変えること**: まだ無い。**これは健常に近い安定患者20例・15分曝露の生理学試験であり、当院のHFNC標準インターフェースを非対称カニュラに切り替える根拠にはならない。**
- **知っておく価値**: HFNCの効果は「流量・FiO₂・温度」だけで決まらず、**カニュラの形(プロング径の左右差)でも変わりうる**。同じ50 L/minでも吸気努力(PTPes)が約22%下がった。設定を触る前に**インターフェースの装着状態・鼻孔とのフィットを見る癖をつける根拠になる**。
- **当院で試すなら**: 抜管後や呼吸器病棟からの転入で「酸素化は保てているのに頻呼吸・呼吸努力が残る」症例が候補。ただし**評価は主観(呼吸数・努力感・快適性)に留め**、本試験の数値を臨床効果として引用しない。
- **食道内圧測定の位置づけ**: 本試験の主要指標 PTPes・ Δ Pes は当院でも食道バルーンで測定可能。ARDSの経肺圧測定と同じ機材で、**非侵襲呼吸補助の効果判定にも使える**ことを再認識したい(HFNCが敗血症患者の呼吸努力を軽減させる([Anesthesiology2021](#)))と同じ手法)。
- **購買判断には使わない**: VT・PTPesの改善は臨床アウトカム(挿管回避・快適性・入院期間)に置き換わっていない。デバイス採用の議論が出たら、この点を最初に確認する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ネーザルハイフロー (NHF) は ①上気道死腔のCO₂ウォッシュアウト、②低い陽圧の発生、③換気効率の改善 という3つの機序で吸気努力を下げる (Mauri, AJRCCM 2017)。左右で径の異なる**非対称プロング**は、ベンチ試験と健常者研究で **CO₂クリアランスと気道内圧を改善**することが示されていた (Tatkov, J Appl Physiol 2023)。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 非対称カニュラのヒトでの効果は**設定によって結果が食い違っていた**。低酸素性呼吸不全では努力もVT・分時換気量も減った (Slobod, Crit Care 2023) が、抜管後呼吸不全では**対称と差がなかった** (Boscolo, BMC Pulm Med 2024)。「急性期の不安定さ」「事前のNHF曝露」といった交絡を除いた条件で、インターフェースの形そのものが呼吸力学を変えるのかは未検証だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 呼吸器病棟退院24時間以内の**臨床的に安定した成人20例**で、装置設定を完全に固定したまま対称 vs 非対称インターフェースをクロスオーバー比較。**PTPes・ Δ Pes は非対称で有意に低く、VTはむしろ有意に高く、分時換気量是不変**という、先行研究とは異なる適応パターンを示した。「同じ換気量を、より少ない圧発生で稼ぐ」という効率改善の方向性を、交絡の少ない設定で確認した点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで 呼吸器病棟を退院した直後の安定成人20例で、装置設定を固定したまま非対称カニュラと対称カニュラをクロスオーバー比較したところ、非対称では**吸気努力の指標 PTPes が 30.66 cmH₂O·s/min 低下** ($p=0.006$)、**一回換気量は 33.0 mL 増加** ($p=0.005$)した一方、**呼吸数と分時換気量は変わらなかった**。同じ換気量をより少ない圧発生で達成しており、インターフェースの幾何学的形状そのものが呼吸力学に効くことを示す。

- **デザイン**: 単施設・ランダム化クロスオーバー (1:1で順序を割付)、生理学的評価。washout 3分、各相15分。
- **対象**: 18歳以上、呼吸器病棟退院後24時間以内、room airで $\text{SpO}_2 \geq 95\%$ 、過去1年NHF曝露なし。**COPD・神経筋疾患・妊娠・最近のNIV・食道内圧測定の禁忌は除外。**
- **設定**: 両相とも **50 L/min、 FiO_2 0.21、 37°C** で固定。差はインターフェースの形だけ。
- **主要指標**: 食道内圧の pressure-time product (**PTPes**、 $\text{cmH}_2\text{O}\cdot\text{s}/\text{min}$)。副次に ΔPes ・CLdyn・VT・呼吸数・分時換気量・血行動態。
- **主要結果**: PTPes $139.61 \pm 59.00 \rightarrow 108.96 \pm 43.85$ (**推定差 30.66、 $p=0.006$**)、 ΔPes $9.38 \pm 5.13 \rightarrow 8.02 \pm 3.54$ (**推定差 1.36、 $p=0.038$**)、VT 中央値 605 $\rightarrow$ 620 mL (**推定差 -33.0、 $p=0.005$**)。
- **有意差なし**: ΔPL $8.01 \pm 4.44 \rightarrow 6.96 \pm 2.89$ ($p=0.08$)、呼吸数 ($p=0.16$)、分時換気量 ($p=0.97$)。
- **血行動態**: 心拍数 $-3.0/\text{分}$ ($p=0.005$)、平均動脈圧 -2.7 mmHg ($p=0.029$)。統計的には有意だが**臨床的意義は小さい**と著者は明記。
- **著者の留保**: 単施設・少数・不均一・短時間曝露、 **CO_2 測定なし・胃内圧測定なし**、 ΔPL は実測でなく固定 $\text{Paw } 3.5 \text{ cmH}_2\text{O}$ からの推定値。臨床効果・快適性・アウトカムには**外挿できない**。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **ネーザルハイフロー (NHF / HFNC)** は、加温加湿した高流量 (30~60 L/min) のガスを鼻カニュラから流す酸素療法である。単なる「たくさん酸素を流す装置」ではなく、次の3つの生理作用で呼吸の仕事を減らす。

- 1 **死腔のウォッシュアウト**: 鼻腔・咽頭に溜まった呼気 (CO₂を含む) を高流量で洗い流す。次の吸気で吸い直すCO₂が減るので、同じPaCO₂を保つのに必要な換気量が減る = **換気効率上がる**。
- 2 **軽度の陽圧 (PEEP様効果)**: 口を閉じていれば咽頭に数 cmH₂O の圧がかかり、肺胞の虚脱を防ぐ。
- 3 **吸気流量の供給**: 患者の吸気ピークフローを装置側が肩代わりするため、吸い込む努力が減る。

非対称カニュラ (asymmetrical cannula) は、左右のプロング径をわざと変えた新しいインターフェースである。狙いは、太い側から入ったガスが**細い側 (= 抵抗の低い側)** から出ていく**一方向流**を鼻腔内に作ること。これで死腔洗浄がより効率的になり、気道内圧の挙動も変わると考えられている。

測る指標の意味:

- **Pes (食道内圧)**: 食道にバルーンカテーテルを入れて測る。胸腔内圧の代用で、**吸気で下がる (陰圧になる)** 幅が大きいほど、患者が強く吸っている。
- **ΔPes (吸気時の食道内圧振幅)**: 1回の吸気でどれだけ圧を振ったか。瞬間的な努力の大きさ。
- **PTPes (pressure-time product)**: ΔPesを時間で積分し1分あたりに換算した値。「**努力の強さ × 持続時間 × 回数**」 = 呼吸筋の総仕事量とエネルギー消費に近い。ΔPesより臨床的な負荷を反映する。
- **ΔPL (driving transpulmonary pressure、駆動経肺圧)**: 肺そのものにかかる圧の振れ幅。大きいと**自発呼吸による肺傷害 (P-SILI)** のリスクになる。
- **CLdyn (動的肺コンプライアンス)**: $VT \div \text{圧の振れ幅}$ 。肺の柔らかさの指標。

本研究が**急性期の患者**ではなく「**回復して退院する直前の患者**」を選んだ理由は、呼吸状態が刻々変わる急性期だと、インターフェースの差なのか病態の変化なのか区別できないためである。交絡を減らすかわりに、**重症例への外挿ができなくなる**というトレードオフを負っている。

2. 背景と目的

NHFが吸気努力を下げることは確立している。争点は、**装置設定を変えずにインターフェースの形だけで追加の利得が得られるか**である。

先行データは3つあり、方向がそろっていなかった。

Table 1. 非対称カニュラの先行研究(原文の記述を整理)

研究	対象	主な所見	呼吸パターンの反応
Tatkov, J Appl Physiol 2023	ベンチ+生理学	解剖学的死腔からのCO ₂ クリアランス改善、気道内陽圧の上昇	左右差による一方向流が機序
Slobod, Crit Care 2023	急性低酸素性呼吸不全	呼吸努力が低下	VT・分時換気量とも低下、PaCO ₂ は不変(=換気効率の改善)
Boscolo, BMC Pulm Med 2024	抜管後の急性低酸素性呼吸不全(パイロット)	対称と同等、差なし	—

著者は「臨床データは限られ、設定間で一貫しない」と述べ、呼吸不安定・治療エスカレーション・NHFへの慣れ という交絡を排した状態で生理学的評価を行うことを目的に据えた。そのために選ばれたのが「呼吸器病棟を退院して24時間以内の、安定した成人」という一風変わった集団である。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 単施設・ランダム化クロスオーバー試験。参加者を1:1で2つの順序に割付 ①非対称→対称、②対称→非対称。
- **各相の構成**: 15分の適用 → 3分のwashout → 15分の適用。測定値は各相の最後の1分間の平均を採用(初期の適応を除くため)。
- **装置設定(両相で完全に固定)**: 流量 50 L/min、FiO₂ 0.21 (=酸素は上乘せせず、室内気で純粋に力学だけを見る)、温度 37 °C。
- **対象(組み入れ)**: 18歳以上、臨床的に安定、room airで SpO₂ ≥95%、過去1年間にNHF曝露なし。
- **除外**: COPD、神経筋疾患、妊娠、最近のNIV使用、食道内圧モニタリングの禁忌。
- **測定**:
 - 食道内圧=バルーンカテーテル
 - 一回換気量=バイオインピーダンス(ExSpirom, Respiratory Motion Inc.)。妥当性確認済みの非侵襲モニタ。

- 動的経肺圧＝固定の気道内圧 3.5 cmH₂O から Pes を引いて推定。呼気終末・吸気終末それぞれの経肺圧を出し、その差を ΔPL とした。
- アウトカム：PTPes/分、 ΔPes 、CLdyn、VT、呼吸数、分時換気量、心拍数・平均動脈圧。
- 解析：対応のある検定に加え、線形混合効果モデル(固定効果＝条件・期・順序、変量効果＝患者ごとの切片)。クロスオーバー特有の持ち越し・期間効果を調整する設計になっている。
- 倫理：施設IRB承認 (No. 16171/09.04.2024)、ヘルシンキ宣言 (2024) 準拠、本人または近親者から同意取得。
- 事前登録：本文に試験登録番号の記載がない(後述の批判的吟味を参照)。

参加者の流れ：306例スクリーニング → 118例が適格 → 98例が参加を辞退 → 20例が同意 → 20例全員が両相を完遂(脱落ゼロ)。平均年齢 59.9±19.0歳、男性70%。入院診断は気管支炎・肺炎・胸膜疾患・肺塞栓・喘息増悪など混合。評価時点では room air で酸素化は保たれていた。

4. 主要結果 — 「同じ換気量を、より少ない圧で」💧

Table 2. 対称 vs 非対称インターフェースの生理指標(原表 Table 1 を日本語化)

指標	対称インターフェース	非対称インターフェース	対応のあるp値	モデル推定差	モデル
PTPes (cmH ₂ O·s/min)	139.61 ± 59.00	108.96 ± 43.85	0.005	30.66	0.00
ΔPes(cmH₂O)	9.38 ± 5.13	8.02 ± 3.54	0.044	1.36	0.00
CLdyn (mL/cmH ₂ O)	71.28(42.79– 103.18)	72.18(57.08– 123.26)	0.04	報告なし*	報告 *
ΔPL(cmH₂O)	8.01 ± 4.44	6.96 ± 2.89	0.09	1.08	0.00
VT(mL)	605(542.5– 620.25)	620(592.5–700)	0.001	–33.00	0.00
呼吸数(回/分)	11.70 ± 4.88	10.80 ± 4.48	0.15	0.90	0.10
分時換気量 (L/min)	6.66 ± 2.64	6.65 ± 2.91	0.97	0.01	0.90
心拍数(回/分)	80.75 ± 11.34	77.75 ± 10.23	0.005	3.00	0.00
平均動脈圧 (mmHg)	95.13 ± 10.65	92.43 ± 11.70	0.026	2.70	0.00

値は平均±SD または 中央値(IQR)。モデル推定差は「対称 – 非対称」で計算されており、正の値＝対称のほうが高い／負の値＝非対称のほうが高い。混合効果モデルは条件・期・順序を固定効果、患者を変量切片として組んだ。*CLdyn はモデルの診断的仮定を十分に満たさなかったため混合モデルの結果を報告していない。対応のある解析の結果も慎重に解釈すべきと原著が明記している。

この表の読み方(3点)

- ① 努力は約22%下がった。PTPes 139.61 → 108.96 は相対で約22%の低下。ΔPes も 9.38 → 8.02 cmH₂O と下がっており、「1呼吸あたりの圧の振れ」も「1分あたりの総仕事」もそろって減っている。方向が一致していることが、偶然でないことの傍証になる。
- ② VTは逆に増えた。605 → 620 mL(推定差 33 mL)。呼吸数(11.70 → 10.80、有意差なし)と掛け合わせた分時換気量は 6.66 vs 6.65 L/min とぴたりと一致。つまり総換気量は変えず、少し深くゆっくりした呼吸へシフトし、しかもそれを低い圧発生で達成している。
- ③ ΔPLは下がったが有意には届かなかった(8.01 → 6.96、p=0.08)。これは肺傷害リスクに直結する指標なので惜しいところだが、有意でない以上「非対称カニューラがP-SILIを減らす」とは言えない。しかも

Δ PL は実測ではなく固定Pawからの推定値である。

血行動態の解釈:心拍数 -3.0 /分、平均動脈圧 -2.7 mmHg はいずれも有意だが、著者はこれを「呼吸ドライブと交感神経活性のわずかな緩和と整合するパターンであり、臨床的に重要な心血管作用ではない」と明確に位置づけている。「非対称カニューラで血圧が下がる」という読み方は原文の意図と異なる。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **この20例は「room airでSpO₂ 95%以上を保てる、退院する人」であり、ICUで酸素化に難渋している患者ではない。**呼吸ドライブのベースラインが低い集団で得られた「VTが増える」という反応は、呼吸ドライブが亢進した重症例ではむしろ逆方向(Slobod試験ではVT・分時換気量が減った)に出る。同じデバイスでも患者の呼吸ドライブ次第で反応の向きが変わるため、この結果を急性呼吸不全にそのまま持ち込まないこと。

5. 著者の考察 — なぜ先行研究と反応が違ったのか 🔍

著者は自らの結果と Slobod 試験の食い違いを正面から論じている。

	Slobod 2023(急性低酸素性呼吸不全)	本研究(退院直前の安定例)
吸気努力	低下	低下(PTPes・ Δ Pes)
VT	低下	上昇
分時換気量	低下	不変
PaCO ₂	不変	未測定
解釈	上気道CO ₂ クリアランス改善による 換気効率の向上 (少ない換気量で同じPaCO ₂)	ベースラインの呼吸ドライブが低い集団での別の 適応様式 (総換気量は変えず、より低い吸気圧でやや大きな一回換気を得る)

Boscolo 試験(抜管後)で差が出なかった理由としては、**集団・タイミング・重症度・ベースライン呼吸ドライブ・事前のNHF曝露・流量とFiO₂設定・口呼吸の有無・VT測定手法の違い**が挙げられている。ここで著者が「事前のNHF曝露」を挙げているのは重要で、本研究が組み入れ基準に「**過去1年NHF曝露なし**」をわざわざ置いた理由でもある。慣れによる呼吸パターンの適応を排除する設計意図がうかがえる。

機序面では、Tatkov らのベンチ研究と整合するとしている。すなわち**左右非対称のブロングが不均等な鼻腔抵抗を作り、閉塞の少ない鼻孔から呼気が優先的に抜ける**。結果として鼻咽頭を横切る方向性のある流れが生まれ、CO₂の洗い出しと圧の挙動が改善する、という説明である。

6. 限界 (Limitation) ⚠

原著が挙げた限界を、慎重さのまま列挙する。

- **単施設の生理学的比較**であり、サンプルは**少数かつ不均一**（入院診断が気管支炎から肺塞栓まで混在）。
- **曝露時間が短い**（各15分）。持続効果は不明。
- **CO₂を測定していない**。換気効率の改善を主張する上で最も重要な変数が欠けている。Slobod 試験が「PaCO₂不変」を根拠に効率改善を論じたのに対し、本研究は同じ論理を使えない。
- **胃内圧モニタリングなし**。したがって食道内圧から腹圧成分を分離できていない。
- **ΔPL は固定の Paw 3.5 cmH₂O を用いた推定値**であり実測ではない。著者自身が「ΔPL は慎重に解釈すべき」と明記。
- 混合モデルの推定値も**症例数が少ないため慎重に解釈すべき**と表注に記載。
- **臨床的有効性・患者の快適性・アウトカムへの外挿は不可**と明言している。

一方で著者は、PTPes・ΔPes・VT という**3つの独立した指標が一貫した方向を示している**ことは、単なる偶然の所見ではないことを支持する、とも述べている。そして「見かけ上は安定していても吸気努力が残っている患者」で subtle な努力軽減が意味を持ちうる、として今後の課題を ①効果の持続、②忍容性・呼吸困難の緩和への翻訳、③最も恩恵を受けるサブグループの同定 の3点に整理している。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ❶ **参加拒否率が異常に高い(98/118=83%)**。適格118例のうち同意したのは20例のみ。食道バルーン留置を伴う研究なので当然ではあるが、**同意した20例は「侵襲的な検査を受け入れる、比較的元気で協力的な人」に強く偏っている**。選択バイアスの程度は評価不能で、著者もこの点には触れていない。ここは議論の第一の的になる。
- ❷ **試験登録の記載がない**。IRB承認番号は書かれているが、ClinicalTrials.gov 等の登録番号が本文にない。**主要アウトカムが事前に PTPes と決められていたかを外部から検証できない**。9つの指標のうち6つで有意差が出ており、多重比較の調整も記載されていない。
- ❸ **盲検化が原理的に不可能**。カニュラの形が違うので患者もスタッフも分かる。特に**呼吸数とVTは被験者の意識で変わりうる**指標であり、期待効果を除外できない。ExSpiron による自動測定は測定者バイアス

をある程度は減らす、被験者側のバイアスは残る。

- ④ **VTの提示が平均と中央値で混在している。**VTは中央値(IQR)で 605(542.5–620.25)vs 620(592.5–700)と示されながら、モデル推定差は –33.00 mL。**対称群のIQR上限620と非対称群の中央値620が一致**しており、分布の重なりは大きい。「33 mL増」という数字だけを取り出すと差を過大に感じさせる。
- ⑤ **CLdyn の扱いが不透明。**対応のある解析では $p=0.04$ と有意だが、混合モデルは「診断的仮定を満たさない」として結果を出していない。**有意だった単純解析だけが残**り、**頑健な解析が消えている**構図で、この指標は事実上解釈不能とみなすのが安全である。
- ⑥ **効果量の臨床的意味づけがない。**PTPes 30.66 cmH₂O·s/min の低下が、呼吸筋疲労・挿管回避・呼吸困難のどれをどれだけ変えるのかを結びつける記述がない。生理学的有意と臨床的有意の距離を、著者も埋めていない。
- ⑦ **企業との関係。**消耗品は Fisher & Paykel(非対称カニューラ Optiflow Duet の製造元)が提供し、責任著者は同社から謝金を受けている。研究デザイン・解析・執筆には不関与と明記されているが、**陽性所見が出た小規模デバイス研究であることは踏まえて読む必要がある。**
- ⑧ **Correspondence という掲載形式。**査読は通っているが、原著論文の枠より短く、CONSORT準拠のフロー図・サンプルサイズ設計・事前登録情報が省かれている。**方法論の透明性は原著より一段落ちる。**

JCで投げる問い:「PTPesが22%下がったが分時換気量は1%も変わらなかった。この患者たちにとって、その22%はどこに行ったのか?」——効率が上がったのか、単に努力の必要がもともと無かったのか。CO₂を測っていない以上、この問いには答えが出ない。

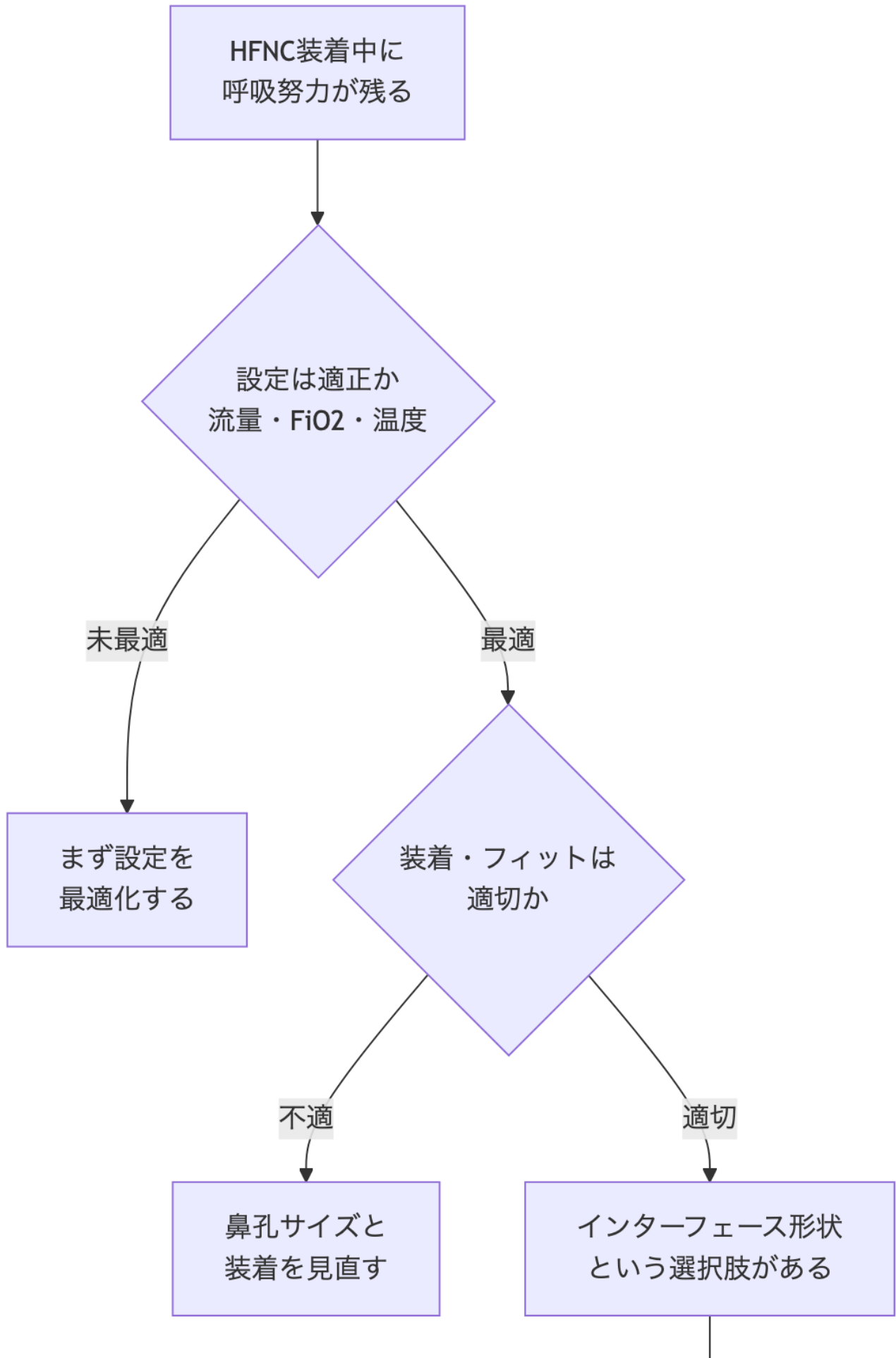
主要な引用文献

#	内容	出典
1	NHFの生理作用(死腔洗浄・陽圧・換気効率)の基礎	Mauri T, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195:1207-15
2	低酸素性呼吸不全での非対称カニュラ: 努力・VT・分時換気量が低下、PaCO ₂ 不変	Slobod D, et al. *Crit Care*. 2023;27:145
3	抜管後の急性低酸素性呼吸不全: 非対称と標準で同等(パイロット)	Boscolo A, et al. *BMC Pulm Med*. 2024;24:21
4	急性低酸素性呼吸不全に対する非侵襲呼吸補助のネットワークメタ解析	Menga LS, et al. *Crit Care*. 2025;29:456
5	非対称NHFは解剖学的死腔からのCO ₂ 除去を改善し気道内陽圧を上げる(機序)	Tatkov S, et al. *J Appl Physiol*. 2023;134:365-77

Take home message

TAKE HOME

結論 装置設定を1つも変えず、カニュラの形を変えるだけで吸気努力(PTPes)が約22%下がり、一回換気量はむしろ増え、分時換気量は変わらなかった。HFNCを「流量とFiO₂の装置」としてだけ見ていると、この効果は見落とす。ただし対象は退院直前の安定成人20例・曝露15分・CO₂未測定であり、ICUの急性呼吸不全に外挿してはならない。呼吸ドライブが亢進した患者では、先行研究のとおり反応の向きが逆になる。



```
graph TD; A[ ] --> B[本試験は安定例の生理学データのみ]; B --> C[臨床効果は未証明  
ルーチン変更はしない];
```

本試験は安定例の
生理学データのみ

臨床効果は未証明
ルーチン変更はしない

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。